

인천국제공항의 AI Agent 기반 공항 운영 사례

20235027 신다연

목차

1. 주제 선정 이유

2. 인천국제공항이 겪는 운영 문제

3. AI Agent 도입 배경

4. AI Agent 도입 사례

5. AI Agent 도입 효과

6. 문제점 및 한계

7. 인사이트

주제 선정 이유

취업 희망 기업
인천국제공항공사

많은 사람들이
이용하는 기관

인천국제공항

디지털 공항 혁신
AI 혁신허브 추진 중

취업 후 업무에 대한
사전 이해

인천국제공항에서 겪는 운영 문제

2025년 인천국제공항: 역대 최대 여객 실적 기록 (7,407만명, 전년 대비 4.1% ↑)

공항 혼잡 문제

(유명인 출입국 다중밀집
성수기 여객 집중 등)

보안·질서 관리 문제

외화반출 관리
보안검색 대응 등

여객 안내 및 이동 편의 문제

넓은 공항 내 교통 및
안내 서비스
고도화 필요

AI Agent 도입 배경

VISION 2040 기반 디지털 공항 전환

인천국제공항공사 “VISION 2040”	
미션	인천공항을 효율적으로 건설 및 관리운영하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지
비전	공항을 넘어, 세상을 바꿉니다. Beyond an Airport, Changing the World

- 공항 질서 체계 강화 및 인천공항 디지털 전환 추진
 - 혼잡·안내·보안 문제의 실시간 대응 필요성 증가
 - 사람 중심 대응의 한계 → AI·로봇·데이터 기반 운영으로 전환
 - 여객 편의와 공항 운영 효율을 동시에 향상하고자 함
-

AI Agent 도입 사례 1. AI 혼잡관리

공항 상황 인식하고 혼잡 정보를 제공하는 Agent

영상분석 기반 혼잡 모니터링 시스템 적용 범위 확대

- 전체 출국 프로세스(출국장 대기→보안검색→출국심사)의 예상 소요시간
- IoT 센서 활용하여 네이버 등의 민간 플랫폼에 실시간 안내하여 효율적 공항 운영에 활용

실제 도입 후, 10월 추석 연휴에 하루 평균 여객실적의 역대 최대치(일평균 21만7000명)를 경신한 상황 → AI 예측 정보를 활용한 혼잡 완화대책을 시행, 공항을 안정적으로 운영하는 성과를 달성



AI Agent 도입 사례 2. AI 기반 X-Ray 자동판독

HOME > 정치 > 국회/정당

인천공항 통해 외화 불법 반출...2년간 844건·810억원

수하물 영상 분석해서 보안검색 판단
보조하는 Agent

• 스마트 보안검색장

현재	
승객검색	문형금속탐지장비
휴대수하물 검색	X-Ray(2D 판독)
검색대	수동 모듈
판독방식	검색대 현장 판독(1:1 현장판독)
스마트 보안검색장	
승객검색	원형검색장비
휴대수하물 검색	CT X-Ray(3D 판독)
검색대	ATRS ¹ (바구니 자동회수)
판독방식	통합판독(1:N 통합판독실 운영)

¹ ATRS(Auto Tray Return System): 휴대 물품 검색용 바구니 자동회수 및 배부

- AI 기반 X-Ray 자동판독 시스템을 보안검색에 활용
- X-Ray 수하물 영상을 AI가 분석해 위해 물품 판독 보조
- 기존 2D 판독 중심에서 CT X-Ray 3D 판독, 통합 판독 방식으로 고도화
- 외화반출 관리 이슈 이후 보안검색 AI 기술 적용 및 세관 협업 강화
- 판독화면 공유, 검색요원 교육 등을 통해 보안검색 대응력 제고

AI Agent 도입 사례 3. 자율주행셔틀

공항 내 이동을 지원하는 Agent

이미 25년도에 T1 장기주차장 및 T1-T2 연결도로 자율주행 시범 운행 + 2터미널 내부에서 이용가능한 자율주행차량의 운행
→ 26년에는 T2 장기주차장 자율주행셔틀 시범운영 개시

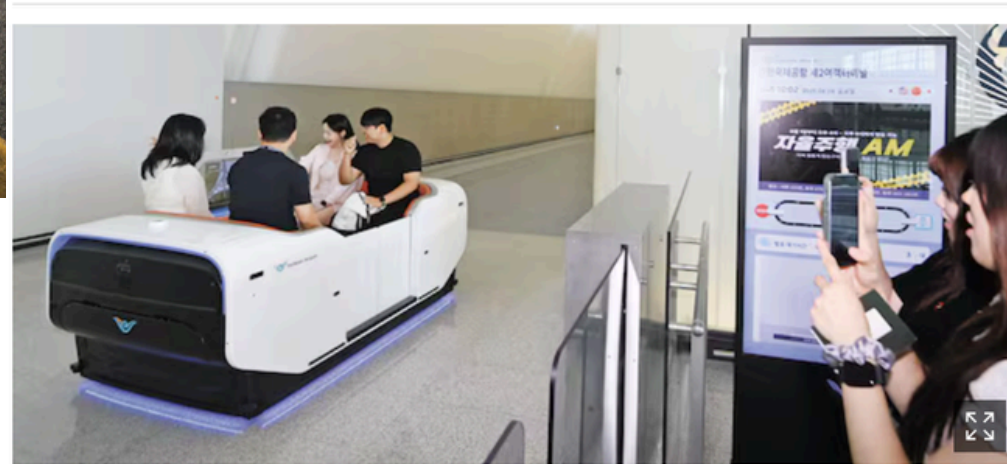
- 자율주행 로보셔틀은 (주)현대자동차의 쏘라티를 개조한 것
- 최소 30km/h에서 최대 80km/h의 속도로 중간에 정차 없이 직통으로 운행
- 자율주행 시스템만으로도 운행이 가능한 수준으로 설계되었으나 비상상황을 고려하여 운전자 1명이 상시 탑승



인천공항 2터미널 '자율주행 차량'

조선일보

업데이트 2025.08.11. 09:53



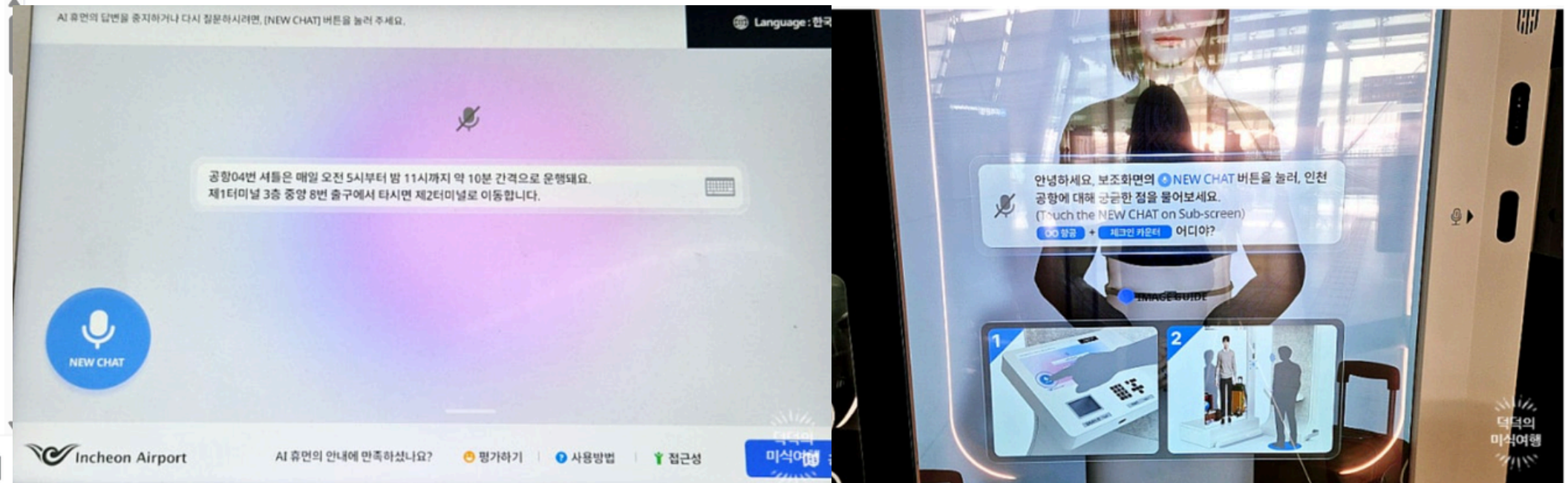
/뉴스시스

8일 인천국제공항 제2여객터미널에서 시민들이 '자율 주행 운송 차량' (AM)을 시승하고 있다. 고령자와 유소아, 임신부, 장애인 등 교통 약자와 탑승 임박 승객을 위한 자율 차량으로 지난 1일부터 운영을 시작했다. 현재는 저녁 혼잡 시간대인 오후 4~8시에만 운행하며, 점차 운영 시간을 확대해 나갈 계획이다.

AI Agent 도입 사례 4. AI 휴먼 안내 키오스크

대화형 안내 Agent

- 부스 형식 → 공항의 소음에도 사용자의 음성인식 잘 되도록 설계
- 말을 걸면 AI가 화면과 음성으로 답함 (지도, 편의시설 위치 표시)
- 12개 언어 사용 가능



정보 안내 서비스의 혁신적 개선을 목표로 도입한 AI 기반 음성인식 안내 시스템 (24년 시범 운영 → 25년 도입)

- 터미널 간 이동, 시설 위치, 맛집/식당 추천등의 서비스 제공
- 주의점: 질문 답변이 진행되는 동안 발자국 위치에서 벗어나면 AI가 질문자가 자리를 떠난것으로 인식함

AI Agent 도입 효과

1. 공항 운영 효율화

AI 혼잡관리와 데이터 기반 모니터링을 통해 혼잡 상황을 빠르게 파악하고 대응 가능

2. 여객 편의 향상

AI 휴먼 안내 키오스크와 자율주행셔틀을 통해 안내·이동 서비스 개선

3. 보안검색 대응력 강화

AI 기반 X-Ray 자동판독과 스마트 보안검색 체계로 검색요원의 판단 보조

4. 현장 인력 부담 완화

반복 안내, 혼잡 확인, 판독 보조 등 일부 업무를 AI가 지원

한계 및 문제점

1. 최종 판단은 사람이 해야 함

- 보안검색, 자율주행 등 안전과 관련된 분야에서는 현장 인력의 최종 확인과 개입이 필요함

2. AI 판단 오류 가능성

- 영상 분석 혹은 음성인식 과정에서 오인식 또는 미인식 발생 가능

3. 사용자 한계

- 고령자들의 경우 사용방법을 알지 못해, 안내 방법을 적어 놓아도 제대로 사용하는 데 어려움을 겪을 수 있음
 - 발음, 언어 등의 차이로 이용 한계가 발생할 수도 있음
-

인사이트

- 조사를 하면서 느낀점

- 조사를 하면서 살펴본 자료들이 “업무보고서, 사보, 브로셔(안내 책자)”등 → 희망 기업이 시행하고 있는 프로젝트들에 대해 더 주의 깊게 살펴볼 수 있었음
- 공항을 운영하는 것을 넘어, 이용자 편의와 안전을 위해 다양한 서비스를 개선하고 새로운 기술을 도입하려는 노력을 하고 있다고 느낌
- 그러나 많은 사람들이 사용하는 곳이다보니 AI 활용이 확대될수록 개인정보, 판단 오류, 책임 소재 같은 문제의 발생 시, 대응 방법에 대해서도 생각해볼 필요성이 있다고 느낌
- 또한 보안검색이나 혼잡관리처럼 안전과 연결되는 업무에서는 아직까지는 AI의 판단보다, 사람의 최종 확인과 책임 있는 운영이 중요함을 되새김

- 생각해볼 점

- AI가 확대되는 시기에, 취업을 준비하는 입장에서 나는 어떤 역량을 갖추고 어떻게 발전시켜야 하는가?
-

출처

- 인천국제공항공사 홈페이지
 - 업무보고서, 2026.1
 - 홍보 브로셔: Beyond an Airport, Changing the World
 - 사보 (2026년 1+2월호)
 - 지속가능경영보고서 2025
 - 에어포트 인사이트 리뷰 2024년 겨울호
 - 인천국제공항 공식 인스타그램
 - 한국 CISO 협의회, 인천공항, 세계 최초 AI 기반 보안검색 실증시스템 도입
 - 항공정보포털, 인천공항공사, 공공 AI 대전환 '국무총리상' 수상
 - 네이버 블로그, AI 키오스크 사용 후기
 - 뉴스포스트. (2025.12.19.). 「인천공항 통해 외화 불법 반출...2년간 844건·810억원」.
-

Q&A

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS FOR ME?

THANK YOU